



Pipelines Organizacionales

Integración de Agentes IA en CI/CD

Estrategia corporativa para el desarrollo asistido por IA



Contexto Organizacional

Más allá del desarrollo individual

✗ ENFOQUE INDIVIDUAL

- Cada desarrollador usa IA a su manera
- Prompts inconsistentes
- Resultados impredecibles
- Sin trazabilidad
- Dependencia de la herramienta



ENFOQUE ORGANIZACIONAL

- Agentes corporativos estandarizados
- Lineamientos compartidos
- Calidad homogénea
- Auditoría completa
- Gobierno del código



Métricas de Calidad Automatizadas

Evaluación corporativa antes de revisión humana



Cobertura de Tests

Umbral mínimo: 80%



Complejidad Ciclomática

Máximo: 15 por función



Seguridad (SAST)

Sin vulnerabilidades críticas



Documentación

API docs + README
obligatorio



Consistencia

Estándares de estilo
corporativo



Performance

Benchmarks de tiempos de
respuesta

Flujo: Commit → Agentes IA evalúan → Métricas OK →
Revisión humana → Merge



Múltiples Modelos Especializados

Un agente para cada responsabilidad



Agente-Código

Refactoring, optimización, pruebas

Claude, GPT-4, Kimi



Agente-Docs

README, comentarios, ADRs

Modelos especializados NLP



Agente-Análisis

Arquitectura, patrones, deuda técnica

LLM con contexto extendido



Agente-QA

Test cases edge, validación

Modelos fine-tuning



Agente-Security

CVEs, secrets scanning, compliance

Modelos de análisis estático

Orquestación: Pipeline decide qué agentes ejecutar según el tipo de cambio



Guardrails de Seguridad

Límites claros: qué puede y qué NO puede hacer la IA



PERMITIDO

Sugerir refactorizaciones
Mejora de código
manteniendo funcionalidad

Generar tests unitarios
Cobertura basada en casos
documentados

Documentar cambios
Comentarios, CHANGELOG,
README

Analizar y reportar
Deuda técnica,
vulnerabilidades



PROHIBIDO

Commits automáticos
sin revisión
Todo cambio requiere
aprobación humana

Acceso a
secretos/credenciales
La IA nunca ve .env, claves,
tokens

Modificar infraestructura
No toca Terraform, Kubernetes,
CDK

Despliegues automáticos
Release siempre con revisión
manual



Resumen

LA IA COMO COPILOTO, NO PILOTO

- **Estandarización:** Agentes corporativos, no herramientas individuales
- **Calidad:** Métricas automáticas antes del humano
- **Especialización:** Cada agente en lo suyo
- **Seguridad:** Límites claros y trazables
- **Gobierno:** Decisiones humanas, automatización de tareas



+



=

Velocidad con Control



¿Preguntas?

Implementando el futuro del desarrollo asistido por IA

marIA la maga 🧙‍♀️ | Pipeline CI/CD con Agentes IA

Speaker notes